

FIAP GRADUAÇÃO

# TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DevOps Tools & Cloud Computing

1o Checkpoint 2o Semestre – Containers em Nuvem (ACR/ACI)

PROF. JOÃO MENK [profjoao.menk@fiap.com.br](mailto:profjoao.menk@fiap.com.br)



# 1o Checkpoint 2o Semestre – Containers em Nuvem



## Checkpoint: Projeto DimDim

Aprimorando os conhecimentos em Cloud Computing sobre os temas: Imagem e Container



# Projeto da Disciplina: Dimdim



## Objetivo

A consultoria do seu grupo irá entrar novamente em ação para ajudar Steves Jobs e a DimDim

Um projeto precisa ser implantado em nuvem como uma Instância de Container

Vamos utilizar o **Azure Container Registry** e o **Azure Container Instances** para realizar essa importante tarefa



# 1o Checkpoint 2o Semestre – Containers em Nuvem



## Registro das Imagens

- Em grupo realize a Containerização de qualquer aplicativo realizado nas aulas de: **Java ou .NET**
- Utilize qualquer Banco de dados relacional com no mínimo uma tabela

Nessa etapa o grupo precisa:

- 1) Utilizar um Banco em Container na nuvem
- 2) Utilizar um App em Container na nuvem
- 3) Criar as imagens do projeto com um Dockerfile (Banco e App)
- 4) Realizar o Build das imagens localmente
- 5) Testar localmente, e estando tudo OK:
- 6) Registrar as imagens no ACR em nuvem **incluindo no nome da imagem o RM do representante do grupo como prefixo**



# 1o Checkpoint 2o Semestre – Containers em Nuvem



## Executar os Containers

- Agora que temos o registro da imagem em nuvem no ACR, vamos realizar o Deploy em Containers no ACI



Nessa etapa o grupo precisa:

- 1) Criar dois ACIs com base nas duas imagens registradas no ACR, **incluindo no nome do ACI o RM do representante do grupo como prefixo**
- 2) Persistir os dados do banco em uma **Conta de Armazenamento**
- 3) Realizar os testes em Nuvem
- 4) Mostrar evidências do CRUD no Banco de Dados por SELECT



# 1o Checkpoint 2o Semestre – Containers em Nuvem



## Regras:

- Todos os recursos em nuvem devem ser criados **via Azure CLI (scripts dentro do Github)**
- Entregue os scripts do Dockerfile e YAML (se for o caso) dentro do Github
- O container do App não pode rodar como root ou admin (com privilégios administrativos)
- Entregue todos os comandos do build e push: docker build e docker push. Incluir no README do GitHub como um How To (Tutorial de execução)
- Não será aceito o banco H2
- Gravar um vídeo com no mínimo 720p, com áudio claro e explicação por voz, mostrando todo o funcionamento da solução. **Comece o vídeo mostrando os Recursos criados na Azure**
- Demonstração detalhada e individual de todas as operações do CRUD diretamente no Banco de Dados por SELECT



**Lembre-se: O vídeo é sua prova entregue**

# 1o Checkpoint 2o Semestre – Containers em Nuvem



## É esperado como entrega:

- Arquivo texto com DDL das tabelas (tabelas, colunas, PK etc) – Script de Banco - **Armazenado no Github da equipe**
- Link do Código fonte da aplicação no Github da equipe
- Link do Vídeo com evidências da persistência no Banco **em cada operação em cada uma das tabelas. *Mostre no vídeo os recursos criados na Azure (ACR, ACI, Conta de Armazenamento etc)***
- **Inclua os arquivos JSON** utilizados em testes para o GET, POST, PUT e DELETE de cada uma das tabelas (se API) **no próprio GitHub**
- Folha de rosto com o nome do Grupo, RM e nome dos integrantes, link do GitHub e Vídeo criado



# 1o Checkpoint 2o Semestre – Containers em Nuvem



## Penalidades:

- ✓ Entrega em LOCALHOST: Não será possível a correção - Zero de nota
- ✓ Entrega fora da data e horário proposto na tarefa: Não será possível a correção - Zero de nota
- ✓ Professor sem acesso ao Repositório ou Vídeo - Não será possível a correção - Zero de nota
- ✓ Sem evidência clara de cada operação CRUD no banco de dados: -30 pontos
- ✓ Vídeo com baixa qualidade (mínimo 720p) ou sem explicação falada: -30 pontos
- ✓ Sem o código fonte: -40 pontos
- ✓ Sem o PDF com nome completo, RM e links: -30 pontos
- ✓ Não incluir o arquivo DDL das tabelas no Github: -10 pontos
- ✓ Deixar dados sensíveis expostos (usuário, senha e tokens por exemplo) no código fonte: -20 pontos
- ✓ Utilizar Banco H2: -40 pontos
- ✓ Sem os arquivos JSON no GitHub: -20 pontos
- ✓ Recursos não criados via CLI: -40 pontos
- ✓ Container do App com privilégio admin: -10 pontos
- ✓ Script faltando: -10 pontos por script
- ✓ Banco não Containerizado: -40 pontos
- ✓ App não Containerizado: -40 pontos



# 1o Checkpoint 2o Semestre – Containers em Nuvem

## Entrega FINAL

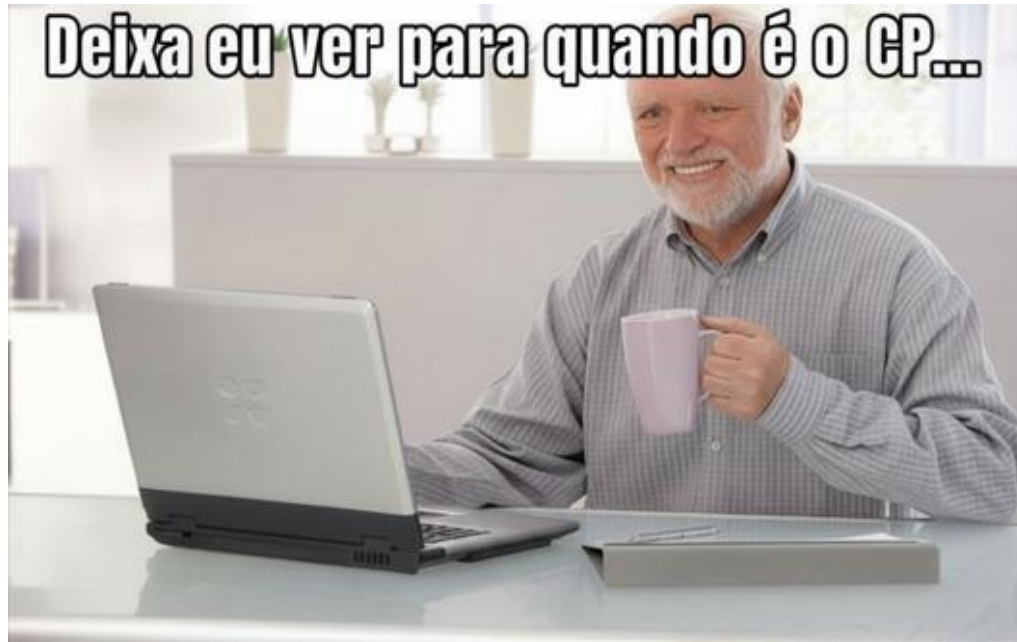


- a) Criar um arquivo com a seguinte nomenclatura:  
**<nome\_grupo>\_container.pdf**, incluindo o material esperado para a entrega
- a) Realize o Upload desse arquivo em **Na ferramenta Teams**
- a) O upload deve ser feito apenas pelo representante do grupo



Se atente na data de entrega

**Deixa eu ver para quando é o CP...**



**Ontem...**



# 1o Checkpoint 2o Semestre – Containers em Nuvem



Copyright © 2026 Prof. João Carlos Menk

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).